

Automatización en la Asignación de Tareas en un ERP para Talleres Industriales utilizando Algoritmos Genéticos



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Cali

[VIGILADA MINEDUCACIÓN Res. 1229 de 2016.]

Maria José Pava Echeverry

Jose Daniel Ramirez Delgado

Directora:

PhD. Gloria Ines Alvares Vargas

Co-director:

PhD. Diego Luis Linares Ospina

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

Pontificia Universidad Javeriana Cali

Santiago de Cali, 2025

Contents

1	Introducción	1
2	Definición y Planteamiento del Problema	3
2.1	Planteamiento del Problema	3
2.1.1	Formulación	4
2.1.2	Sistematización	4
2.2	Objetivos	4
2.2.1	Objetivo General	4
2.2.2	Objetivos Específicos	5
2.3	Justificación	5
2.4	Delimitaciones y Alcances	6
3	Marco de Referencia	7
3.1	Marco Teórico	7
3.1.1	Automatización con ERP en talleres industriales . . .	8
3.1.2	Algoritmos Genéticos (GA) para la Automatización . .	8
3.2	Técnicas de Automatización en Ingeniería Industrial	9
3.3	Antecedentes	9
4	Estructura de Datos y Modelación del Sistema	12
4.1	Estudio del flujo de trabajo del taller industrial	13
4.1.1	Tipos de tareas	13
4.1.2	Operarios y recursos disponibles	13
4.1.3	Reglas industriales de asignación	13
4.1.4	Análisis del proceso actual	13
4.2	Diseño del modelo de datos para simulación	13
4.2.1	Variables consideradas	13
4.2.2	Tiempos de operación	13

4.2.3	Restricciones del taller	13
4.2.4	Representación de los operarios	13
4.3	Construcción del generador de instancias	13
4.3.1	Parámetros de la simulación	13
4.3.2	Distribuciones de tiempos	13
4.3.3	Procedimiento de creación de escenarios	13
4.3.4	Validación del modelo simulado con expertos	13
4.4	Conjunto final de escenarios utilizados en la comparación . . .	13
4.4.1	Número de instancias	13
4.4.2	Variabilidad incorporada	13
4.4.3	Justificación de los casos de estudio	13
5	Desarrollo de la Solución	14
5.1	Modelado del Problema como Problema de Optimización . . .	14
5.1.1	Variables	14
5.1.2	Restricciones	15
5.1.3	Función Objetivo	15
5.2	Diseño del Algoritmo Genético	15
5.2.1	Representación	16
5.2.2	Selección	16
5.2.3	Cruce	16
5.2.4	Mutación	16
5.2.5	Parámetros	16
5.3	Implementación del Método SPT	17
5.4	Integración con el Entorno Simulado	17
5.5	Arquitectura General del Sistema Desarrollado	17
6	Implementación	18
6.1	Entorno de desarrollo	18
6.2	Diseño del software	18
6.3	Implementación del algoritmo genético	18
6.4	Implementación del método SPT	18
6.5	Ejecución de simulaciones	18
7	Análisis de Resultados	19
7.1	Métricas utilizadas	20
7.1.1	Tareas ejecutadas	20
7.1.2	Tareas rechazadas	20

7.1.3	Sobrecarga (carga total)	20
7.1.4	Balance de carga (desviación estándar)	20
7.1.5	Makespan	20
7.2	Comparación AG vs SPT	20
7.2.1	Descripción general de los resultados	20
7.2.2	Análisis de distribución	20
7.2.3	Tareas ejecutadas y rechazadas	20
7.2.4	Sobrecarga vs eficiencia del sistema	20
7.2.5	Balance entre operarios	20
7.2.6	Ventajas y desventajas de cada enfoque	20
7.3	Discusión de resultados	20
8	Conclusiones	21
8.1	Cumplimiento de objetivos	21
8.2	Conclusiones técnicas	21
8.3	Impacto industrial	21
9	Trabajo Futuro	22
9.1	Optimización del algoritmo genético	22
9.2	Sistemas híbridos	22
9.3	Integración con el ERP	22
9.4	Pruebas con datos reales históricos	22
10	Glosario	23

List of Figures

List of Tables

Chapter 1

Introducción

El presente proyecto de grado se centra en abordar los desafíos que enfrentan los talleres industriales en la gestión eficiente de sus operaciones, específicamente en la asignación de tareas dentro de un sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP). La asignación tradicional de tareas, frecuentemente realizada de forma manual, puede conducir a ineficiencias significativas, tales como la sobrecarga de operarios, tiempos muertos en la producción y retrasos en las entregas, afectando directamente la productividad y la rentabilidad del taller.

En este contexto, la automatización de la asignación de tareas emerge como una solución crucial para optimizar el uso de los recursos y mejorar el flujo de trabajo. Este proyecto propone el desarrollo de un modelo de automatización basado en algoritmos genéticos, una técnica de inteligencia artificial que ha demostrado su eficacia en la resolución de problemas complejos de optimización. Al implementar algoritmos genéticos en el módulo de gestión de órdenes de trabajo de un ERP, se busca automatizar la distribución de tareas considerando variables clave como las capacidades técnicas de los operarios, la disponibilidad de insumos y la carga de trabajo actual.

Además de desarrollar este modelo de automatización, el proyecto tiene como objetivo evaluar su desempeño en comparación con otras técnicas de automatización utilizadas en el campo de la ingeniería industrial. Esta comparación permitirá validar la eficacia y aplicabilidad del enfoque propuesto en un entorno industrial real, asegurando la selección de la estrategia más adecuada para la optimización de la asignación de tareas.

La investigación se llevará a cabo en colaboración con la empresa Rectificadora Recti-Ram, lo que proporcionará un contexto real y datos relevantes

para el desarrollo y la validación del modelo.

A través de este proyecto, se espera contribuir al avance en la automatización de los talleres industriales, proporcionando una herramienta que permita mejorar la eficiencia operativa, reducir los costos y aumentar la satisfacción del cliente mediante la optimización de los procesos de asignación de tareas.

Chapter 2

Definición y Planteamiento del Problema

2.1 Planteamiento del Problema

El entorno productivo de los talleres industriales enfrenta diversas problemáticas que afectan su eficiencia y rendimiento. Entre los principales desafíos se encuentran la capacidad de producción limitada, los largos tiempos de fabricación y los retrasos en las fechas de entrega [1]. Además, la falta de sistemas estructurados para la evaluación de calidad y la baja integración tecnológica pueden impactar negativamente la productividad del proceso [1].

La asignación de tareas en los talleres industriales es un factor clave para optimizar el uso de recursos humanos y técnicos. Una planificación ineficiente puede provocar retrasos, una distribución desequilibrada de la carga de trabajo y una reducción en la productividad [2]. La complejidad de estos entornos productivos, caracterizados por la variabilidad en la demanda y la necesidad de coordinar múltiples operaciones, hace necesario el uso de enfoques avanzados que permitan gestionar eficazmente la distribución de actividades y mejorar el cumplimiento de los plazos de entrega [2].

Para abordar este problema, se propone la implementación de algoritmos genéticos (AG) en un módulo ERP de gestión de órdenes de trabajo. Esta solución permitirá automatizar la distribución de tareas considerando factores clave como:

- Capacidades técnicas de cada operario.

- Disponibilidad de insumos requeridos para cada tarea.
- Carga de trabajo actual y disponibilidad horaria de los operarios.

Adicionalmente, este estudio evaluará el desempeño del algoritmo genético en comparación con otro método de optimización utilizado en ingeniería industrial, con el objetivo de determinar su viabilidad y eficacia en este contexto.

2.1.1 Formulación

¿Cómo mejorar la asignación de tareas en un ERP de talleres industriales utilizando algoritmos genéticos, y cómo se compara su rendimiento con otras técnicas de automatización utilizadas en ingeniería industrial?

2.1.2 Sistematización

Para abordar de manera integral el problema de investigación, se plantean las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son los principales factores que afectan la asignación de tareas en talleres industriales?
2. ¿Cómo pueden los algoritmos genéticos mejorar la automatización de tareas dentro del ERP?
3. ¿Qué otras técnicas de automatización existen en ingeniería industrial para resolver problemas similares?
4. ¿Cómo se comparan los resultados obtenidos con algoritmos genéticos respecto a otra técnica de automatización en términos de eficiencia y calidad de la solución?

2.2 Objetivos

2.2.1 Objetivo General

Desarrollar un modelo de automatización basado en algoritmos genéticos para apoyar en el módulo de asignación de tareas de un sistema ERP de talleres industriales, comparándolo con otro método de automatización utilizado en ingeniería industrial.

2.2.2 Objetivos Específicos

Para alcanzar el objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Identificar las características claves que influyen en la asignación de tareas en talleres industriales.
2. Diseñar e implementar un modelo utilizando un algoritmo genético para automatizar la asignación de tareas tales como desmontaje del motor, limpieza y diagnóstico, rectificación de cilindros, rectificación de cigüeñales, ajuste de válvulas, ensamblaje y prueba del motor.
3. Evaluar la funcionalidad del modelo y el desempeño del algoritmo genético en comparación con otras técnicas de automatización utilizadas en ingeniería industrial.
4. Analizar los beneficios y limitaciones de los algoritmos genéticos en este contexto.

2.3 Justificación

La gestión eficiente de órdenes de trabajo en talleres industriales impacta directamente la productividad y rentabilidad. El uso de algoritmos genéticos puede ofrecer una solución flexible y adaptable que automatiza los tiempos de ejecución, minimiza costos y mejora la distribución equitativa de la carga de trabajo.

La empresa Rectificadora Recti-Ram cuenta con datos históricos sobre tiempos de reparación, asignación de operarios y disponibilidad de recursos, lo que facilita el entrenamiento y validación del modelo propuesto. Asimismo, la disponibilidad de la empresa para proporcionar información clave sobre su flujo de trabajo y sus restricciones operativas permitirá diseñar un modelo que se ajuste a las necesidades reales.

Además, comparar esta solución con otro método de automatización permitirá validar su aplicabilidad en escenarios industriales reales, asegurando que la mejor estrategia sea implementada dentro del ERP del taller, garantizando así una planificación eficiente y adaptable a las condiciones dinámicas del entorno productivo.

2.4 Delimitaciones y Alcances

- Se enfocará en la asignación de tareas dentro del módulo de ordenes de trabajo en un ERP para talleres industriales.
- Se implementará un modelo basado en algoritmos genéticos.
- Se comparará con otro método de automatización (a definir en consulta con expertos en ingeniería industrial).

Chapter 3

Marco de Referencia

3.1 Marco Teórico

Para comprender el desarrollo de un módulo de ERP destinado a la automatización de la asignación de tareas en un taller industrial, es esencial establecer una base teórica sólida sobre los conceptos clave involucrados. Este proyecto se enfoca en la aplicación de algoritmos genéticos como una técnica de inteligencia artificial que permite la automatización de procesos de toma de decisiones en entornos industriales. Los algoritmos genéticos permiten analizar múltiples combinaciones posibles para la asignación de recursos y actividades, facilitando la gestión eficiente de órdenes de trabajo en un ERP.

Dentro del campo de la ingeniería industrial, se han desarrollado diversas metodologías para mejorar la productividad y la gestión de recursos, muchas de ellas basadas en principios de automatización y sistemas inteligentes. En este proyecto, se desarrollará un módulo de ERP que empleará algoritmos genéticos para la automatización de la asignación de tareas, permitiendo reducir la intervención manual y mejorar la eficiencia operativa en talleres industriales. A lo largo del estudio, se comparará este enfoque con otras metodologías existentes en la industria, evaluando su desempeño en términos de tiempos de procesamiento, flexibilidad y adaptabilidad a escenarios reales.

Los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) son herramientas integradas que permiten la automatización y gestión de los procesos empresariales esenciales, tales como finanzas, producción, logística y ventas. Un ERP centraliza la información empresarial, optimizando la toma de decisiones y reduciendo la fragmentación de datos, lo que mejora la eficiencia opera-

tiva. Estos sistemas han evolucionado desde los sistemas MRP (Material Requirements Planning) y actualmente constituyen una pieza clave en la digitalización de la industria [3].

3.1.1 Automatización con ERP en talleres industriales

La implementación de ERP en talleres industriales responde a la necesidad de automatizar y estructurar procesos que, de otro modo, se gestionarían de forma manual, lo que puede generar ineficiencias. En los talleres de tecnomecánica, donde se requiere un control riguroso de los repuestos y tiempos de trabajo, un ERP automatizado permite la asignación eficiente de tareas según la disponibilidad de operarios y recursos, reduciendo tiempos de espera y mejorando la productividad.

En un estudio realizado en 2019 [4], se identificó que el 70.4% de las quejas de los clientes en una compañía analizada estaban relacionadas con retrasos en la entrega de órdenes de trabajo, mientras que el 29.6% restante correspondía a problemas de órdenes no confirmadas y reprocesos. Estos problemas, comunes en talleres industriales, pueden ser mitigados mediante un ERP que automatice la distribución de tareas y optimice la administración de recursos, minimizando errores humanos y mejorando la trazabilidad de las órdenes de trabajo.

3.1.2 Algoritmos Genéticos (GA) para la Automatización

La automatización de procesos en entornos industriales ha avanzado con el uso de algoritmos evolutivos, entre los cuales los algoritmos genéticos (GA) han demostrado ser eficaces para resolver problemas de asignación de tareas y planificación de recursos. Estos algoritmos, inspirados en la selección natural y la evolución biológica, trabajan con poblaciones de soluciones potenciales, aplicando operadores como la selección, el cruce (crossover) y la mutación para encontrar soluciones óptimas de manera iterativa [5].

A diferencia de los métodos tradicionales de asignación de tareas, que pueden depender de reglas predefinidas y cálculos deterministas, los algoritmos genéticos ofrecen una solución flexible que se adapta dinámicamente a cambios en el entorno de producción. Gracias a su capacidad de explorar múltiples combinaciones de asignación de tareas y su enfoque probabilístico, los GA

pueden reducir tiempos improductivos y mejorar la distribución del trabajo en talleres industriales.

3.2 Técnicas de Automatización en Ingeniería Industrial

La automatización en la ingeniería industrial ha evolucionado con el desarrollo de metodologías como Lean Manufacturing, Six Sigma y la investigación de operaciones, las cuales buscan mejorar la eficiencia mediante la eliminación de desperdicios, la reducción de variabilidad en los procesos y la optimización de los flujos de trabajo [6]. Estas estrategias han sido aplicadas con éxito en la manufactura y la gestión industrial, mejorando la toma de decisiones y la productividad.

En este proyecto, el enfoque se basa en la automatización de la asignación de tareas dentro de un ERP mediante inteligencia artificial, permitiendo gestionar dinámicamente la carga de trabajo de los operarios según la demanda y la disponibilidad de recursos. A diferencia de las metodologías tradicionales, que dependen de reglas fijas y modelos matemáticos estrictos, este enfoque permite una mayor flexibilidad y adaptación a entornos productivos cambiantes, mejorando la eficiencia operativa en los talleres industriales.

3.3 Antecedentes

La programación de tareas en entornos industriales ha sido un campo de estudio ampliamente abordado en la literatura debido a la complejidad inherente de problemas como Flow Shop, Job Shop y Flexible Job Shop, todos ellos catalogados como NP-hard [7, 8]. Esta complejidad ha motivado el desarrollo de metodologías basadas en heurísticas, reglas de despacho y metaheurísticas avanzadas para obtener soluciones eficientes dentro de límites computacionales razonables. En este contexto, los algoritmos genéticos (AG) han demostrado un rendimiento destacado en la optimización de tareas, especialmente en escenarios donde múltiples restricciones interactúan entre sí.

Uno de los trabajos más relevantes es el de Delgado et al. [9], quienes propusieron un algoritmo genético para la programación de tareas en una celda de manufactura y compararon su desempeño con métodos heurísticos tradicionales. Sus resultados mostraron que los AG pueden reducir tiempos

improductivos y mejorar la utilización de recursos, destacando su capacidad para explorar soluciones que las reglas de prioridad no alcanzan debido a su naturaleza determinista.

De manera complementaria, Meisel y Prado [10] desarrollaron un algoritmo genético híbrido que incorpora enfriamiento simulado, demostrando que las metaheurísticas híbridas pueden ofrecer soluciones más estables y de mayor calidad en problemas de tipo Job Shop. Este estudio respalda la idea de que los AG son especialmente adecuados para problemas con múltiples restricciones, como precedencias, máquinas en paralelo y tiempos variables de procesamiento.

En el ámbito de la automatización industrial desde la perspectiva de Industria 4.0, Zhang et al. [11] presentan un análisis del estado del arte de algoritmos evolutivos aplicados a la programación en sistemas inteligentes. Su investigación concluye que los AG, junto con técnicas híbridas de optimización, son herramientas clave para la toma de decisiones en entornos altamente dinámicos y automatizados. Esta tendencia refuerza la pertinencia del uso de AG como enfoque moderno para la gestión de recursos en talleres industriales.

En cuanto a la asignación de tareas en problemas de tipo Task Assignment Problem (TAP), Savić et al. [12] demostraron que los AG pueden encontrar soluciones óptimas o cercanas al óptimo en espacios de búsqueda complejos, superando métodos deterministas y heurísticos en términos de tiempo de ejecución y calidad de resultados. De forma similar, Wang [13] aplicó algoritmos genéticos al diseño automático de maquinaria, mostrando mejoras significativas frente a métodos tradicionales en precisión y tiempos de procesamiento.

Por otra parte, investigaciones sobre heurísticas industriales, como las reglas de despacho SPT, EDD y FCFS, han demostrado ser métodos simples y eficientes para problemas básicos de secuenciación, pero con limitaciones marcadas en problemas con múltiples restricciones o estructuras complejas de precedencia [14, 7]. Esta brecha entre simplicidad y capacidad de adaptación es precisamente lo que motiva la comparación entre SPT y algoritmos evolutivos en el presente estudio.

En conjunto, estos antecedentes evidencian que los algoritmos genéticos han sido utilizados con éxito en diversos dominios de la optimización industrial, mientras que las heurísticas tradicionales siguen siendo herramientas fundamentales como métodos comparativos o de referencia. En el caso particular de un taller industrial basado en un sistema ERP, la literatura existente es limitada. Por ello, el presente proyecto aporta un enfoque novedoso al

integrar un algoritmo genético dentro de un entorno simulado que replica el flujo real de un taller automotriz, comparándolo directamente con una heurística industrialmente aceptada como SPT. Esta comparación permite evaluar el potencial de los AG para mejorar la asignación de tareas y la eficiencia operativa en un contexto aplicado.

Chapter 4

Estructura de Datos y Modelación del Sistema

4.1 Estudio del flujo de trabajo del taller industrial

4.1.1 Tipos de tareas

4.1.2 Operarios y recursos disponibles

4.1.3 Reglas industriales de asignación

4.1.4 Análisis del proceso actual

4.2 Diseño del modelo de datos para simulación

4.2.1 Variables consideradas

4.2.2 Tiempos de operación

4.2.3 Restricciones del taller

4.2.4 Representación de los operarios

4.3 Construcción del generador de instancias

4.3.1 Parámetros de la simulación

4.3.2 Distribuciones de tiempos

4.3.3 Procedimiento de creación de escenarios

4.3.4 Validación del modelo simulado con expertos

Chapter 5

Desarrollo de la Solución

5.1 Modelado del Problema como Problema de Optimización

El problema se formula como un problema de asignación y secuenciación de tareas sujeto a múltiples restricciones operativas. El objetivo general consiste en maximizar el número de tareas programadas dentro de un horizonte diario de 8 horas por operario, garantizando la factibilidad respecto a precedencias, disponibilidad de repuestos y cualificación del personal.

5.1.1 Variables

Variables de decisión:

- y_i : operario asignado a la tarea i , donde $y_i \in E(\text{tipo}(i))$.
- $\pi_i \in [0, 1]$: prioridad asignada a la tarea i para determinar su orden de intento de programación.

Variables auxiliares utilizadas en la simulación:

- $tpo[o]$: tiempo total utilizado por el operario o .
- $comp[ot]$: conjunto de tareas completadas dentro de la orden de trabajo ot .
- $occ[ot]$: intervalos ocupados en la orden de trabajo ot .

5.1.2 Restricciones

- **Aptitud del operario:** $y_i \in E(\text{tipo}(i))$.
- **Disponibilidad de repuesto:** Solo puede programarse una tarea si el repuesto asociado a su orden de trabajo está disponible.
- **Precedencias internas de la misma OT:**

$$\forall t' \in (\mathcal{P}(\text{tipo}(i)) \cap \text{OT}(i)) : t' \in \text{comp}[\text{ot}(i)]$$

- **Horizonte máximo diario:** $f_i \leq H$.
- **No solapamiento dentro de la misma OT:**

$$\neg(s_i < f' \wedge f_i > s'), \quad \forall [s', f'] \in \text{occ}[\text{ot}(i)]$$

5.1.3 Función Objetivo

La función objetivo maximiza el número de tareas programadas y penaliza violaciones a las restricciones:

$$\text{fitness} = 100N_{\text{exec}} - 10P_{\text{prec}} - 10P_{\text{rep}} - 15P_{\text{apt}} - 12P_{\text{ot}} - 0.1E_{\text{hor}} - 0.5\sigma - 0.1C_{\text{max}}$$

donde los términos representan: N_{exec} tareas ejecutadas, P_{prec} violaciones de precedencia, P_{rep} faltas de repuestos, P_{apt} asignaciones a operarios no aptos, P_{ot} solapamientos en la misma orden, E_{hor} excede del horizonte, σ desviación estándar (balance de carga), C_{max} makespan.

5.2 Diseño del Algoritmo Genético

El algoritmo genético se diseñó para explorar combinaciones de asignación y secuenciación que respeten la estructura operativa del taller. Cada individuo representa un cronograma potencial que es evaluado mediante una simulación determinista.

5.2.1 Representación

Cada individuo se define como un vector de $2n$ dimensiones:

$$[y_1, \dots, y_n] \parallel [\pi_1, \dots, \pi_n]$$

- Primeros n genes: operario asignado, restringido al conjunto $E(\text{tipo}(i))$.
- Últimos n genes: prioridades en $[0, 1]$.

5.2.2 Selección

Se empleó selección por **ranking**, adecuada para entornos donde la distribución de aptitud puede ser muy desigual debido a penalizaciones fuertes.

5.2.3 Cruce

Se utilizó cruce de tipo **single__point**, apropiado debido a que el cromosoma posee dos mitades homogéneas: asignación y prioridad.

5.2.4 Mutación

Mutación aleatoria sobre el **15%** de los genes:

- Para asignaciones: se elige aleatoriamente un nuevo operario dentro de $E(\text{tipo}(i))$.
- Para prioridades: se asigna un valor continuo uniforme en $[0, 1]$.

5.2.5 Parámetros

- Generaciones: 250
- Población: 100 individuos
- Padres por generación: 10
- Padres preservados: 5
- Semilla: 42 (reproducibilidad)

Evaluación del Individuo

La simulación determina:

- tareas ejecutadas,
- tareas rechazadas por precedencias, repuestos, aptitud o solapamiento,
- balance de carga entre operarios,
- makespan del sistema.

5.3 Implementación del Método SPT

Texto pendiente.

5.4 Integración con el Entorno Simulado

Texto pendiente.

5.5 Arquitectura General del Sistema Desarrollado

Texto pendiente.

Chapter 6

Implementación

6.1 Entorno de desarrollo

6.2 Diseño del software

6.3 Implementación del algoritmo genético

6.4 Implementación del método SPT

6.5 Ejecución de simulaciones

Chapter 7

Analisis de Resultados

7.1 Métricas utilizadas

7.1.1 Tareas ejecutadas

7.1.2 Tareas rechazadas

7.1.3 Sobrecarga (carga total)

7.1.4 Balance de carga (desviación estándar)

7.1.5 Makespan

7.2 Comparación AG vs SPT

7.2.1 Descripción general de los resultados

7.2.2 Análisis de distribución

7.2.3 Tareas ejecutadas y rechazadas

7.2.4 Sobrecarga vs eficiencia del sistema

7.2.5 Balance entre operarios

7.2.6 Ventajas y desventajas de cada enfoque

7.3 Discusión de resultados

Chapter 8

Conclusiones

8.1 Cumplimiento de objetivos

8.2 Conclusiones técnicas

8.3 Impacto industrial

Chapter 9

Trabajo Futuro

9.1 Optimización del algoritmo genético

9.2 Sistemas híbridos

9.3 Integración con el ERP

9.4 Pruebas con datos reales históricos

Chapter 10

Glosario

Bibliography

- [1] N. SHIVASANKARAN and P. SENTHILKUMAR. “SCHEDULING OF MECHANICS IN AUTOMOBILE REPAIR SHOPS USING ANN”. In: *IJCSE* (2014), pp. 55–56.
- [2] César Argüelles López, Ligia Herrera Franco, and Pedro Jàcome Onofre. “Estrategia de mejora al proceso productivo de Talleres Industriales de maquinados”. In: *Universo de la Tecnológica* (2018), pp. 5–6.
- [3] Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. 13th ed. Pearson, 2014.
- [4] Jairo R. Coronado-Hernandez et al. “Implementation of an E.R.P. Inventory Module in a Small Colombian Metalworking Company”. In: *Sprinter* (2019).
- [5] Rahul Malhotra, Narinder Singh, and Yaduvir Singh. “Genetic Algorithms: Concepts, Design for Optimization of Process Controllers”. In: *CCSE* (2011), p. 39.
- [6] Pratibha Bajpai. “Genetic Algorithm – an Approach to Solve Global Optimization Problems”. In: *Indian Journal of Computer Science and Engineering* (2010), p. 203.
- [7] Yunior César Fonseca Reyna and José Eduardo Márquez Delgado. “Comparación de un algoritmo genético y la técnica nube de partículas en la solución del Flow Shop Scheduling”. In: *Revista Cubana de Ciencias Informáticas* 6.4 (2012), pp. 17–26.
- [8] Alexander Alberto Correa Espinal, Elkin Rodríguez Velásquez, and María Isabel Londoño Restrepo. “Secuenciación de operaciones para configuraciones de planta tipo Flexible Job Shop: Estado del arte”. In: *Revista Avances en Sistemas e Informática* 5.3 (2008), pp. 151–161.

- [9] A. Delgado et al. “Aplicación de algoritmos genéticos para la programación de tareas en una celda de manufactura”. In: *Ingeniería e Investigación* 25.2 (2005), pp. 24–31. URL: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-56092005000200003.
- [10] José David Meisel and Liliana Katherine Prado. “Un algoritmo genético híbrido y un enfriamiento simulado para solucionar el problema de programación de pedidos Job Shop”. In: *Revista EIA* (2010), pp. 39–51.
- [11] Wenqiang Zhang et al. “Metaheuristics for multi-objective scheduling problems in Industry 4.0 and 5.0: a state-of-the-arts survey”. In: *Frontiers in Industrial Engineering* (2025).
- [12] Aleksandar Savić et al. “Genetic Algorithm Approach for Solving the Task Assignment Problem”. In: *Serdica Journal of Computing* (2008), pp. 101–110.
- [13] J. Wang. “Application of Genetic Algorithms in Automated Mechanical Design”. In: *Proceedings of Innovative Computing 2024, Vol. 4*. 2024.
- [14] David A. Valle. “Resolución del Job Shop Scheduling Problem mediante metaheurísticas”. MA thesis. Universidad Politécnica de Madrid, 2021.